№12 Иссл. опер.

План

- Теория двойственности
  - Транспортные задачи с ограничениями
  - Симметричные двойственные задачи
    - Пример
  - Не симметричные двойственные задачи

Теория двойственности

Транспортные задачи с ограничениями

Допустим у нас есть условие транспортной задачи:

$$\begin{matrix} A_1 & \dots & A_m \\ B_1 & \dots & B_n \\ x_{ij} & & \end{matrix}$$

Первый тип ограничений это *вместимость машин*:

$$0 \leq x_{ij} \leq d_{ij}$$

Второй тип ограничений это *перегрузка*.

Так же целевым фактором может быть *не стоимость, а время* перевозки:

$$Z = \min t_{ij}$$

Симметричные двойственные задачи

Допустим стандартная задача:

$$
\begin{aligned}
& Z = c_0 + \sum_{i=0}^{n} c_i x_i \\
& \sum_{j=0}^{n} a_{ij} x_j \le b \qquad\qquad i \in 1, \ldots, m \\
& b_i \ge 0 \qquad\qquad\qquad\qquad x_{ij} \ge 0 \\
& Z = \max
\end{aligned}
$$

Есть двойственная задача по отношению к первой:

$$
\begin{aligned}
& f = c_0 + \sum_{i=0}^{m} b_i y_i \\
& \sum_{i=0}^{m} a_{ij} y_i \ge c_j \qquad\qquad j \in 1, \ldots, n \\
& y_i \ge 0; \qquad\qquad\qquad\qquad f = \min
\end{aligned}
$$

Матрицы которые в них используются *транспонированные относительно друг друга*.

От одной задачи можно перейти к другой, приведя к стандартной форме:

$$
\begin{aligned}
& f_1 = -c_0 - \sum_{i=0}^{m} b_i y_i \\
& \sum^{m_{i=0}} (-a_{ij}) y_i \le -c_i \\
& f_1 \to \max
\end{aligned}
$$

Это нужно для того, что бы *зная решения одной задачи сразу решить вторую*, так как одна задача может быть легче чем другая.

Пример

Оптимальное использование ресурсов предприятий.

Допустим на первом предприятии нам нужно выпустить номенклатуру изделий $P_1, P_2, \ldots, P_n$. Для этого нужны некоторые ресурсы $R_1, R_2, \ldots, R_m$. У нас имеется $b_1, b_2, \ldots, b_n$ ресурсов. И

матрица расхода a_{ij} - количество j ресурсов для i-того изделия. Есть так же план x_j. Нужно получить максимальную прибыль:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \leq b_i \qquad i \in 1, 2, \ldots, m$$

Так же у нас есть цены ресурсов $y_1, y_2, \ldots, y_m$. Наши затраты:

$$\sum_{j=0}^{m} a_{ij}u_i \geq b_j j \in 1, 2, \ldots, n$$

Мы хотим минимизировать траты:

$$\sum_{j=0}^{n} c_j y_j = \min$$
$$\sum_{j=0}^{n} c_j x_j = \max$$

Не симметричные двойственные задачи

В отличии от прошлого случая некоторые иксы могут принимать отрицательные значения. Можем разложить на слагаемые:

$$x_i = x_i' - x_i''$$

В этом смысле задача становится не симметричной.

Теорема индуктивности

Для всякой пары двойственных задач, если *исходная задача имеет решение*, то и *двойственная задача имеет решение*. При этом *оптимальное значение целевых функций совпадает* на области допустимых значений там где прямая и двойственная задача имеют смысл.

Теорема два

Для того чтобы пара векторов $< x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \ldots, x_n^{(0)} >$ и $< y_1^{(0)}, y_2^{(0)}, \ldots, y_m^{(0)} >$ являлись решением двойственной задачи, необходимо чтобы $y_i^{(0)} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j^{(0)} - b_i \right) = 0$ и $x_i^{(0)} \left(\sum_{i=1}^{m} a_{ij} y_j^{(0)} - c_j \right) = 0$ выполнялись. Эти соотношения называются *условиями жёсткости*.